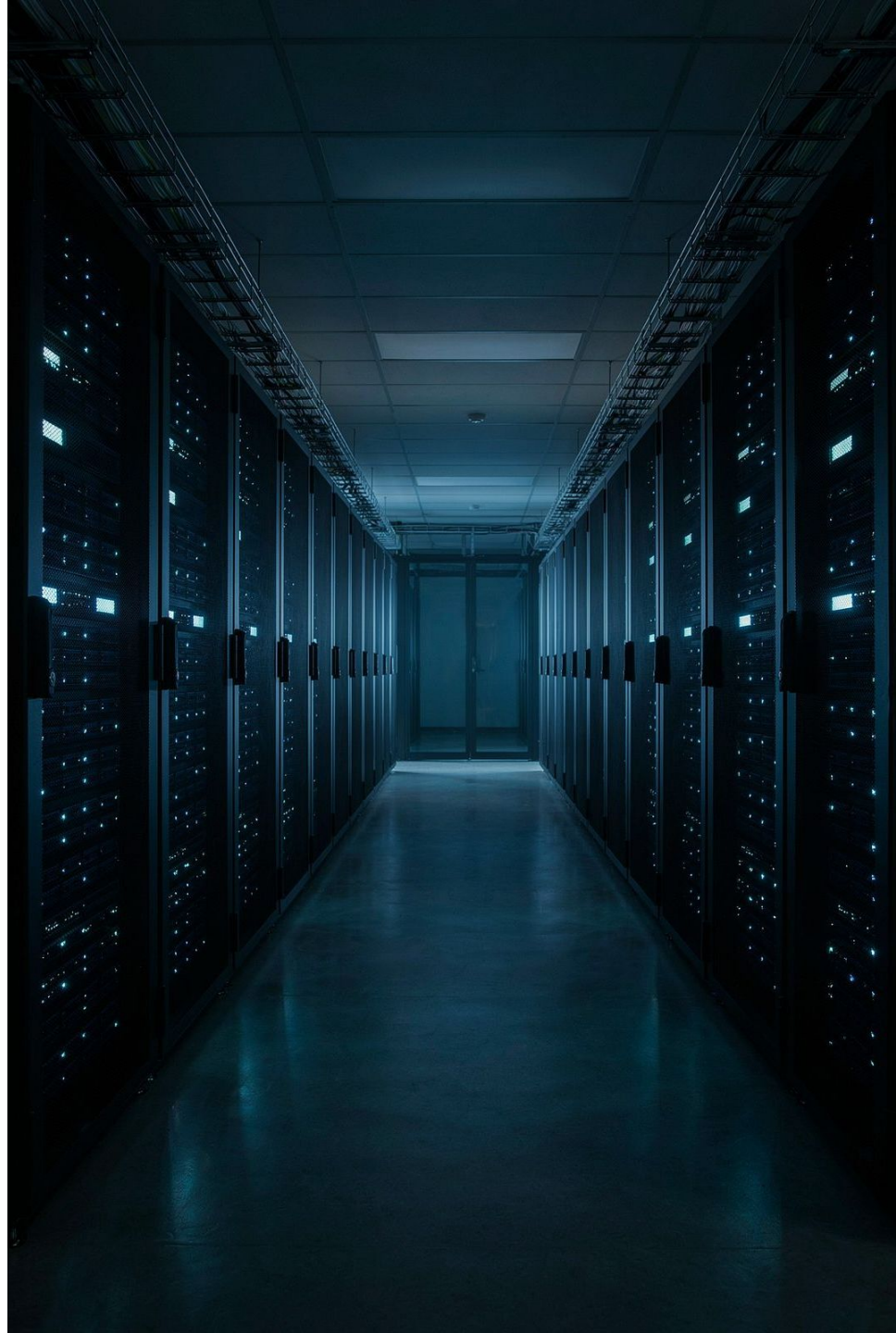
S11.2 · Transfer Learning y Fine-Tuning

Aprende cómo reutilizar el conocimiento de modelos entrenados en millones de imágenes para resolver tus propios problemas con pocos datos y menor coste computacional.

SESIÓN 11.2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO





CONCEPTO CLAVE

¿Por qué reutilizar conocimiento?

Entrenar una red neuronal profunda desde cero requiere **millones de ejemplos etiquetados** y semanas de cómputo en GPUs de alto rendimiento. En la mayoría de proyectos reales, no disponemos de esos recursos. El **transfer learning** parte de una idea intuitiva: si un modelo ya aprendió a reconocer bordes, texturas, formas y objetos en un dataset enorme, ese conocimiento es transferible a tareas relacionadas. Es como contratar a un experto con años de experiencia en lugar de formar a alguien desde cero.

El transfer learning reduce drásticamente el tiempo de entrenamiento y mejora el rendimiento cuando los datos propios son limitados.

¿Qué aprende cada capa?

Las capas de una CNN preentrenada en ImageNet desarrollan una jerarquía visual que va de lo general a lo específico.



Capas finales

Partes de objetos específicos, caras, ruedas, texto. Muy dependientes del dominio.



Capas intermedias

Patrones complejos: esquinas, gradientes de color, estructuras repetidas.



Capas iniciales

Detectores de bordes, colores y texturas básicas. Universales y transferibles.

Cuanto más similares sean la tarea origen y la tarea destino, más capas podemos reutilizar sin modificar.



ESTRATEGIA 1

Extracción de características

En la **extracción de características** (feature extraction) usamos la red preentrenada como un **extractor fijo**: congelamos todos sus pesos y solo entrenamos una nueva cabeza de clasificación añadida al final. La red actúa como una función de transformación que convierte imágenes crudas en vectores de características ricos y significativos.

ESTRATEGIA 2

Fine-tuning: ajuste fino de la red

El **fine-tuning** va un paso más allá: después de añadir la nueva cabeza de clasificación, **descongelamos parte de la base convolucional** y continuamos el entrenamiento con una tasa de aprendizaje muy baja. Así, los pesos ya aprendidos se ajustan sutilmente a las peculiaridades de nuestro nuevo dominio.

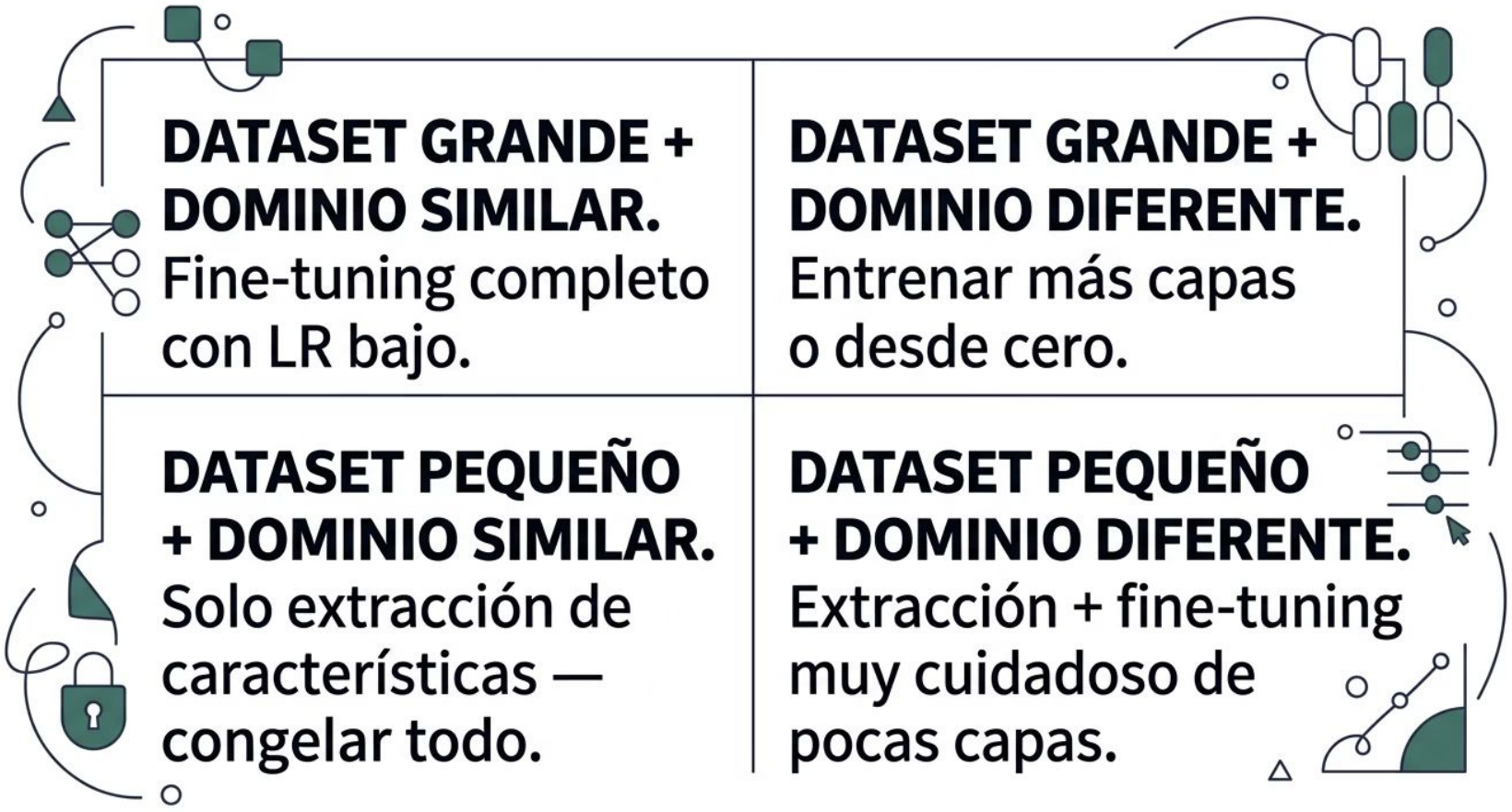
El objetivo es que las capas superiores de la red refinen sus representaciones para capturar las características específicas de nuestra tarea, sin destruir el conocimiento general ya adquirido.

Regla de oro

Empieza siempre entrenando **solo la cabeza** durante unas épocas. Luego desconfela gradualmente las capas superiores de la base. Nunca descongelar todo de golpe.

¿Qué capas descongelar?

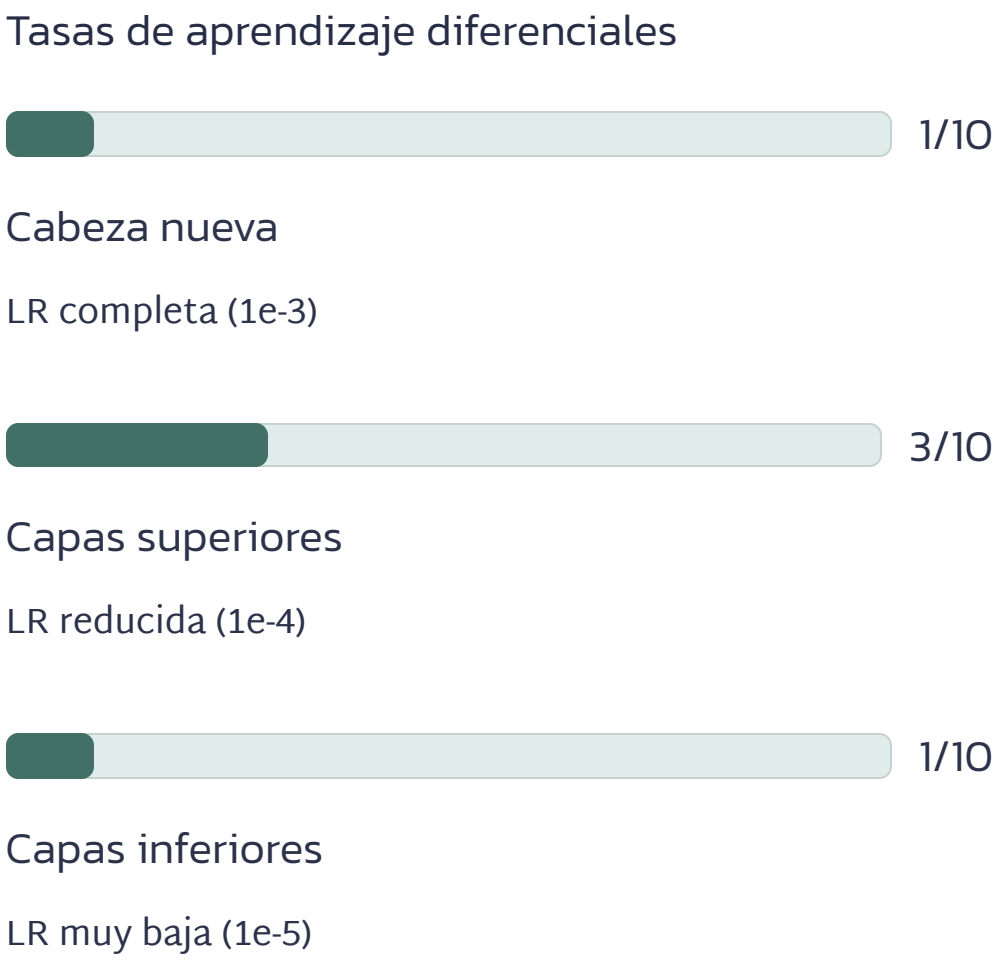
La decisión depende del **tamaño del dataset** y de la **similitud con el dominio origen**. Esta matriz de decisión es el mapa esencial del transfer learning.



Tasa de aprendizaje en fine-tuning

La **tasa de aprendizaje** es el parámetro más crítico durante el fine-tuning. Debe ser **10 a 100 veces menor** que la usada en un entrenamiento normal. Una LR demasiado alta destruye los pesos preentrenados — fenómeno conocido como *catastrophic forgetting*.

- LR típica en entrenamiento normal: **1e-3**
- LR recomendada para fine-tuning: **1e-4 a 1e-5**
- LR diferencial por capas: más alta en capas nuevas, más baja en capas antiguas.



Buenas prácticas: resumen esencial

1 **Congela primero, afina después**

Entrena la nueva cabeza hasta convergencia antes de descongelar cualquier capa de la base. Evita destruir representaciones valiosas desde el inicio.

2 **Usa LR scheduler**

Reduce la tasa de aprendizaje progresivamente durante el fine-tuning. ReduceLROnPlateau o Cosine Annealing son opciones probadas.

3 **Monitoriza la validación siempre**

El overfitting puede aparecer rápido con datasets pequeños. Guarda el mejor checkpoint por métrica de validación, no por época.

4 **Normaliza con las estadísticas del preentrenamiento**

Usa exactamente los mismos valores de media y desviación típica con los que se entrenó el modelo base (p. ej. ImageNet: mean=[0.485,0.456,0.406]).

S11 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S11_02_transfer_learning — 60 min

Transfer learning y fine-tuning (primera parte)

sprints/S11/notebooks/S11_02_transfer_learning.ipynb